

汽车

报告日期：2022 年 10 月 25 日

空气悬架：配置门槛下探，国产化持续加速中

——行业深度报告

投资要点

□ 要点 1：作为底盘核心部件，传统悬架面临操控性与舒适性的取舍

悬架是汽车的车轮和车身之间的传力连接装置的总称，用于传递作用在车轮与车架之间的力和力矩，在提供支撑的同时缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力。由于弹簧减震单元特性是预先设定且无法改变的，因此传统悬架系统往往面临着操纵稳定性和乘坐舒适性的取舍。

□ 要点 2：空气悬架能够更好平衡操稳性与平顺性，全面提升驾乘品质

空气悬架是指采用空气弹簧并搭配可调阻尼减振器的悬架系统，相对于传统的钢制悬架系统来说，空悬的优势在于可使汽车簧载质量的偏频在负载变化时保持相对稳定，同时自发调节弹簧刚度与减振器阻尼系数，以满足不同情形下对于车辆操纵性或舒适性的诉求。对于电动车而言，空气悬架能够适时调低底盘、降低风阻，辅以空气弹簧自身的轻量化，降低能耗，使得电动车能够拥有更高的续航里程，提升整体经济性。

□ 要点 3：国产化带来的成本优势为空悬系统配置门槛下探提供动力

由于空悬系统的原装、维修成本较高，且关键技术由外资垄断，因此早期仅主要在售价高昂的进口豪华车上进行配置。但随着核心技术壁垒的逐步攻破，国产化替代所带来的显著降本优势，以及主机厂全栈自研或与供应商的合作研发将有利于空气悬架在乘用车领域的进一步渗透，未来搭载空悬系统车型的价格带将有望进一步下沉至 25 万元。

□ 要点 4：本土供应商逐渐发力，新能源红海竞争或将开启空悬市场新增量

需求端的消费升级和性能锦标赛+供给端的软硬解耦和国产化替代是驱动空气悬架系统推广普及的根本因素。“硬件外采、软件自研”的空悬系统配置新思路将有利于本土零部件供应商发挥其在硬件量产上的优势，进一步加速国产化替代的步伐。在新能源车销量持续高景气的推动下，未来国内上游零部件企业有望迎来高速增长期。我们认为，2025 年国内新能源乘用车对应的空气悬架对应的市场空间将达到 235 亿元，CAGR 超 100%。

建议关注空气悬架领域具有先发量产优势及核心部件供应能力的保隆科技、中鼎股份，以及在积极布局空悬业务且具有综合研发底蕴的拓普集团。

□ 风险提示

全球新能源渗透率不及预期；空气悬架系统国产化替代进程不及预期；空悬系统装配率不及预期。

行业评级：看好(维持)

分析师：施毅

执业证书号：S1230522100002

shiyi@stocke.com.cn

研究助理：何冠男

heguannan@stocke.com.cn

相关报告

- 1 《“蒙特雷”产业链全梳理——行业深度报告》 2022.10.24
- 2 《“蒙特雷”产业链全梳理——行业深度报告》 2022.10.24
- 3 《今明两年电动车政策比对——行业专题报告》 2022.10.17

正文目录

1 悬架：重要连接装置，决定操稳性与平顺性	4
1.1 独立悬架是行业主流，半主动/主动悬架常见于商用车及高端乘用车	4
1.2 传统悬架结构：固定刚度弹簧与固定阻尼减振器的相互搭配	6
1.3 空气悬架系统：以空气弹簧取代钢弹簧，实现驾乘体验新升级	6
2 空气悬架：升级趋势，自主品牌助力搭载门槛下探	8
2.1 工作原理：传感器识别→ECU 控制→空簧减振器总成调节	8
2.2 优劣势分析：高配置及维修成本带来的舒适性、操控性与通过性	9
2.3 搭载车型演化：新能源车&国产替代推动搭载门槛下探	10
3 未来前景：国产替代加速，新能源车点燃潜在需求	12
3.1 空气悬架行业竞争格局：海外技术壁垒高，本土化生产逐步提速	12
3.2 空悬系统国产化前沿：本土厂商已具备核心部件及方案提供能力	13
3.3 驱动因素及市场空间测算：成本下行+消费升级推动行业快速扩张	16
4 风险提示	18

图表目录

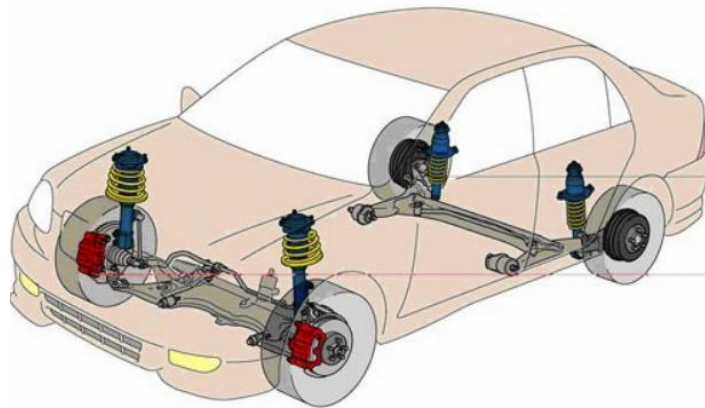
图 1: 汽车悬架示意图.....	4
图 2: 根据结构、控制力和控制方式的悬架分类.....	4
图 3: 非独立悬架示意图.....	5
图 4: 双横臂式独立悬架示意图.....	5
图 5: 被动悬架示意图.....	5
图 6: 半主动悬架示意图.....	5
图 7: 基本汽车悬架结构图.....	6
图 8: 弹簧减震单元结构图.....	6
图 9: 囊式、膜式空气弹簧结构示意图.....	7
图 10: 乘用车空簧减振器总成.....	7
图 11: 空气悬架系统结构示意图.....	8
图 12: 空气悬架系统作用机制.....	9
图 13: 空气悬架系统成本拆分.....	10
图 14: 可选配空气悬架的自主品牌新能源车型对应价格区间（万元）.....	11
图 15: 乘用车空气悬架产业链构成及竞争格局.....	12
图 16: 理想 L9 宣传照.....	13
图 17: 理想 L9 全自研空气悬架示意图.....	13
图 18: 理想 L9 的智能空气弹簧在不同场景下自动调整高度逻辑.....	13
图 19: 保隆科技现有量产空悬产品布局.....	14
图 20: 孔辉科技电控悬架系统解决方案.....	16
图 21: 2017 年-2022 年 1-5 月我国新能源车销量价格分布带构成.....	17
图 22: 2021 年至今我国周度新能源乘用车渗透率.....	17
图 23: 2025E 我国新能源车所对应空悬市场规模（亿元）.....	18
图 24: 2026E 全球空悬市场规模（亿美元）.....	18
表 1: 部分搭载空气悬架的代表车型起售价对比.....	11
表 2: 中鼎股份空悬产品获项目定点书汇总.....	15

1 悬架：重要连接装置，决定操稳性与平顺性

1.1 独立悬架是行业主流，半主动/主动悬架常见于商用车及高端乘用车

悬架是汽车的车轮和车身之间的传力连接装置的总称，用于传递作用在车轮与车架之间的力和力矩，在提供支撑的同时缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力，并减少由此引起的震动，进而起到承载、衰减震动和导向等核心作用；在车辆操控性、舒适性和安全性等方面具有至关重要的地位，是底盘系统的核心部件，也是汽车最重要的三大总成之一。

图1：汽车悬架示意图

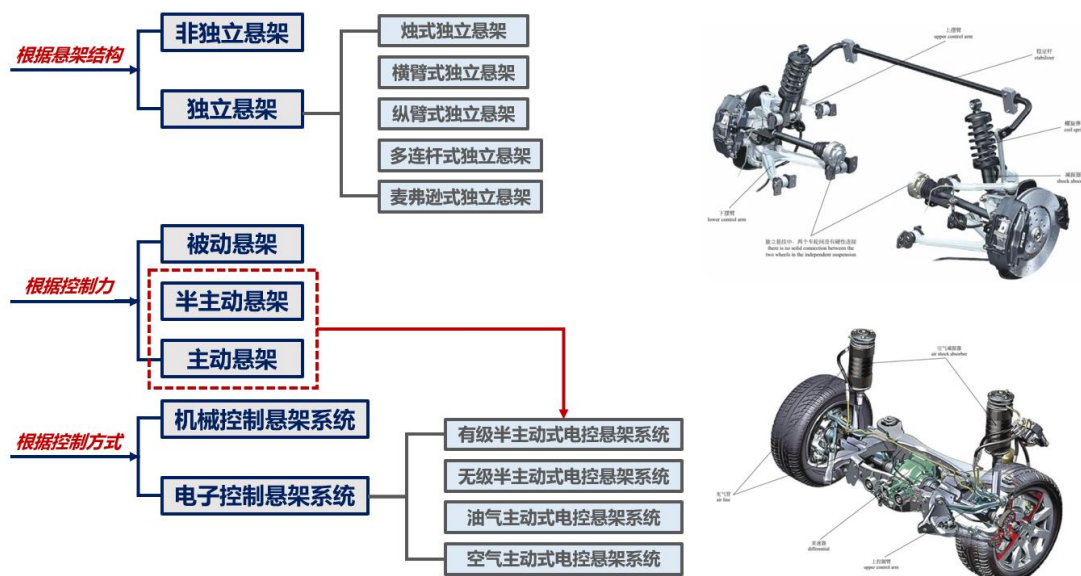


资料来源：搜狐汽车，浙商证券研究所

典型的悬架结构由弹性元件、减振器以及导向机构等组成，个别结构还有缓冲块、横向稳定杆等。由于悬架类型繁多，可以从三个方面对现有悬架产品进行分类：

- （1）根据结构形式的差异，分为非独立悬架和独立悬架；
- （2）根据控制力的不同，分为被动悬架、半主动悬架和主动悬架；
- （3）根据控制方式的区分，分为机械控制悬架系统和电子控制悬架系统。

图2：根据结构、控制力和控制方式的悬架分类



资料来源：汽车维修技术网，搜狐汽车，百度百科等，浙商证券研究所整理

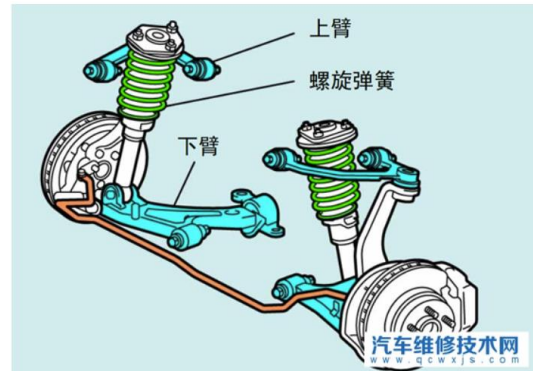
独立与非独立悬架的区别在于两侧车轮是否独立悬挂于车架之下，当单侧车轮遇到突起路面时，独立悬架可保证两侧车轮的独立运动，从而减少车身的倾斜和震动，从而提高车轮的地面附着力。因此，除了需要严格控制成本的商用车外，绝大部分乘用车都采用独立式悬架系统，以获得更好的驾驶操纵性和乘坐舒适性。

图3: 非独立悬架示意图



资料来源：百度，浙商证券研究所

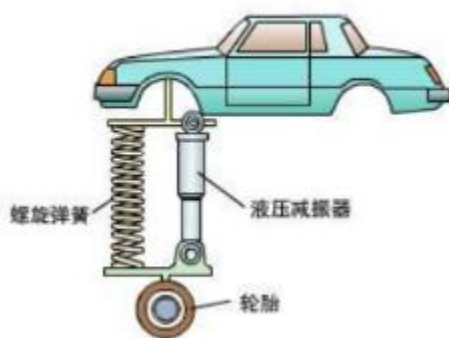
图4: 双横臂式独立悬架示意图



资料来源：汽车维修技术网，浙商证券研究所

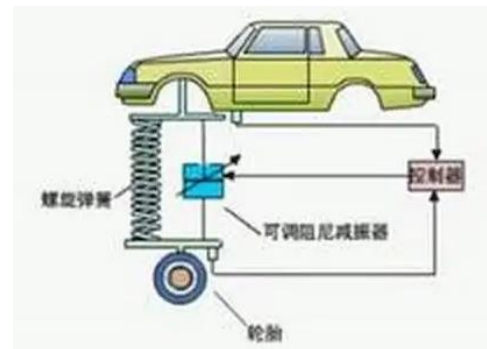
主动与被动悬架的区别在于弹簧的刚度和减振器的阻尼是否可以调节，以及能否根据外界输入来进行主动的最优控制与调整。主动悬架系统中包括加速度、位移、高度传感器等测量元件和反馈控制元件，当汽车载荷、行驶速度、路面状况等行使条件发生变化时，能够根据主动收集的信息自动调整悬架刚度和阻尼力大小，从而提升通过性，同时满足行驶平顺性和操纵稳定性等各方面的要求。但是由于主动悬架系统成本较高且构造精密，对构件要求高且使用过程中功率消耗较大，因此在由被动式向主动式进化的过程中，也衍生出了半主动式悬架，即不需要单独动力源（如油压、空气压），主要采用可变阻尼的减振器来根据系统预设的优化参数指令进行调节，以应对不同路况环境。

图5: 被动悬架示意图



资料来源：汽车维修技术网，浙商证券研究所

图6: 半主动悬架示意图



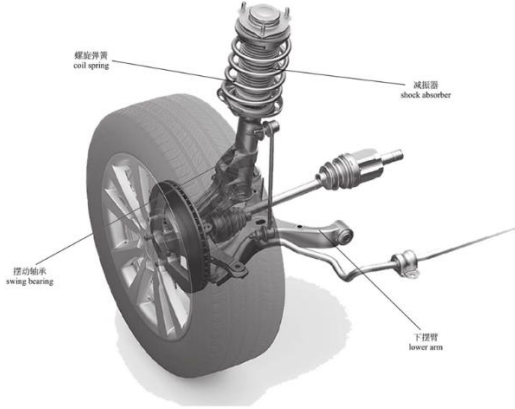
资料来源：汽车维修技术网，浙商证券研究所

机械控制与电子控制悬架的区别在于后者能够根据不同的路况、载质量和行驶速度等外部条件，通过电子控制单元（ECU）来控制执行结构，使悬架系统的刚度、减振器阻尼及车身高度等参数随之进行改变，以适应不同工况和行驶状态。通常而言，电控系统往往适配于半主动式及主动式悬架结构，使汽车具有良好的乘坐舒适性、操纵稳定性以及通过性。

1.2 传统悬架结构：固定刚度弹簧与固定阻尼减振器的相互搭配

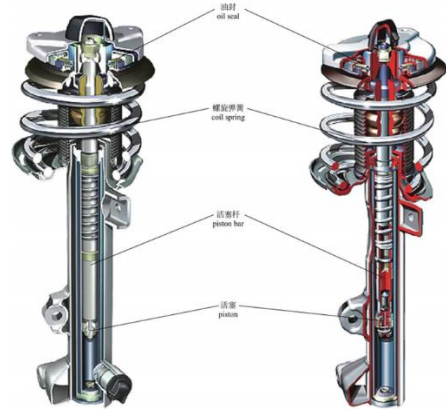
在传统汽车悬架结构中，设有弹性元件（即弹簧，起缓冲作用）、减震元件（即减振器，起减震作用）、导向机构（包括控制臂等，起力的传导作用）和横向稳定器（即横向防倾杆等，用以减少车身侧倾，保持平衡）。

图7：基本汽车悬架结构图



资料来源：知乎，浙商证券研究所

图8：弹簧减震单元结构图



资料来源：知乎，浙商证券研究所

其中，最核心的部件是弹簧及减振器。弹簧有两点作用：一是承受车身重量，高弹簧刚度能够抵消额外的重量负载，避免在弹跳时载荷过重压毁车辆；二是吸收路面作用在车轮上的冲击，以保证更为舒适的驾乘体验。

实际上，弹簧是利用自身形变来吸收地面冲击的，因此在力与能量的不断转换下，弹簧会出现来回震动的现象以求恢复原状，该过程将持续一定时间并给驾乘舒适性带来不利影响。因此，弹性元件往往和减振元件搭配使用，活塞带动下减振器内油液的内外摩擦能够起到阻尼作用，在短时间内将弹簧势能转化为油液热能，再由减振器吸收散发到大气中，以抑制弹簧来回摆动，防止车身因路面不平而出现持续抖动。

决定悬架性能的关键在于弹簧刚度与减震器阻尼之间的搭配：

(a) 弹簧刚度大，减振器阻尼大，悬架系统偏“硬”：有利于车身姿态保持和整车弯道运行的支撑，进而提高整车操控性，但由于对震动处理相对较弱，会牺牲乘坐舒适性。

(b) 弹簧刚度小，减震器阻尼小，悬架系统偏“软”：车辆行驶过程中路面冲击带来的共振越小，整车舒适性就会提高，但是路面反馈的敏感度随之降低，整体操控稳定性会被削弱，太小的刚度会使得车辆姿态难以保证，带来高速过弯侧倾严重等问题。

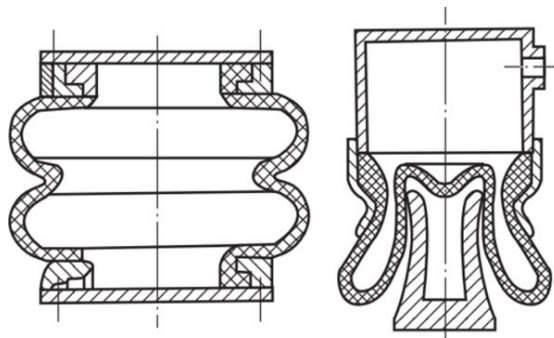
由于弹簧减震单元特性是预先设定且无法改变的，因此传统悬架系统往往面临着操纵稳定性和乘坐舒适性的取舍。为了获得更好的舒适性，就需要缓冲汽车的震动，因此弹簧需要设计更软，但弹簧刚度偏小就易导致汽车发生刹车“点头”、加速“抬头”以及严重侧倾偏向等现象，不利于汽车的操纵稳定性。

1.3 空气悬架系统：以空气弹簧取代钢弹簧，实现驾乘体验新升级

空气悬架是指采用空气弹簧并搭配可调阻尼减振器的悬架系统，相对于传统的钢制悬架系统来说，空气悬架的优势在于能够自发调节弹簧刚度与减振器阻尼系数，以满足不同情形下对于车辆操纵性或舒适性的诉求。

空气悬架区别于传统悬架的根本原因在于使用可变刚性的空气弹簧代替了固定刚性的硬质弹簧。空气弹簧是由内外层橡胶、帘线层和钢丝圈，经硫化工艺牢固粘合在一起的橡胶金属复合物，通过控制密封容器中的气体量及压强实现弹簧性能，其结构型式主要包括囊式（多见于商用车）和膜式（多见于乘用车）。目前，在高端乘用车领域，主要采用的是空簧减振器总成。

图9：囊式、膜式空气弹簧结构示意图



资料来源：汽车维修技术网，浙商证券研究所

图10：乘用车空簧减振器总成



资料来源：保隆科技，浙商证券研究所

除了传统悬架结构中所必需的结构外，空悬系统主要是通过气泵来调整空气弹簧中气缸的空气量和压力，进而改变空簧的硬度和弹性系数；而通过控制泵入的空气量可以进一步调节空气弹簧气缸活塞的行程和长度，实现车辆底盘的升高或降低，保障不同路况下的通过率。具体而言，电控空气悬架系统的构成部件及主要作用如下：

气源装置：空压机、干燥器、排气阀、储气罐和悬置；

控制元件：控制电磁阀及其他阀门；

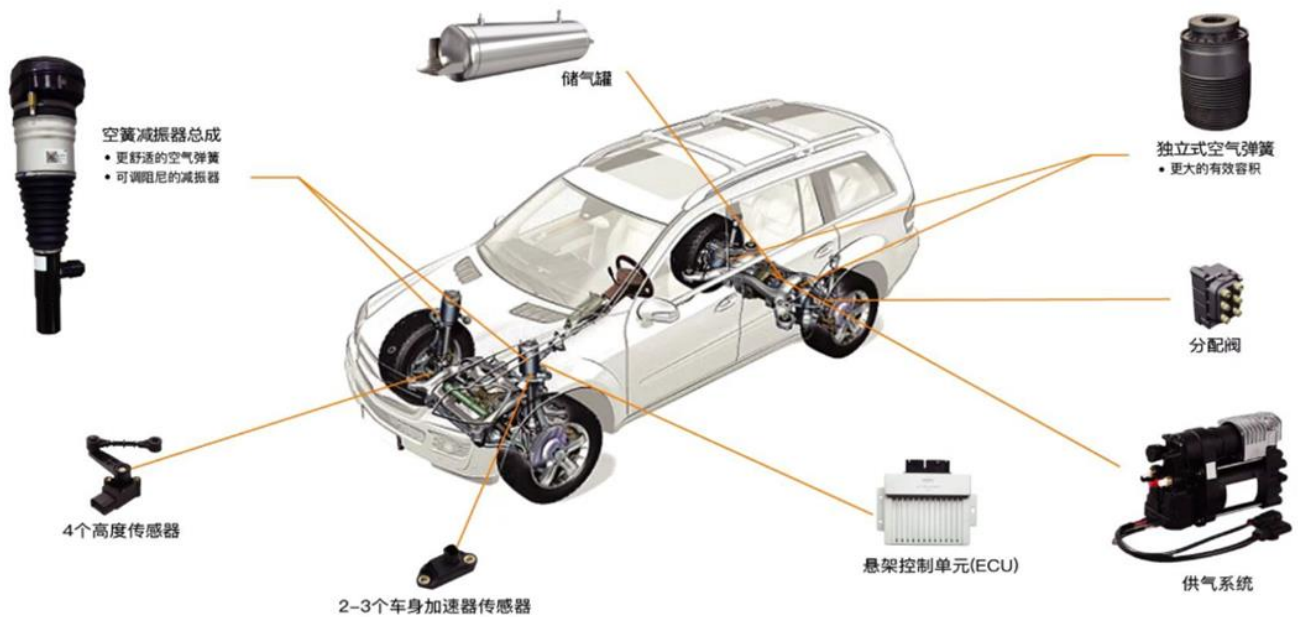
执行元件：空气弹簧和可调阻尼减振器（核心元件）；

传感器：用来检测气源状态的压力和温度传感器、检测车身水平的车高传感器、车身加速度传感器等；

控制单元：ECU 用于接收来自各传感器、CAN 和驾驶员输入信息，综合处理后输出指令以调节空簧气囊的充放气及减振器阻尼系数。

目前，电子控制空气悬架系统（ECAS）电磁阀的响应时间通常在 5ms 左右，电控减振器变阻尼时间小于 10ms，气囊变刚度时间小于 100ms，能够实现悬架性能在不同路况及车身状态下的实时自适应调节。

图11: 空气悬架系统结构示意图



资料来源：盖世汽车，浙商证券研究所

2 空气悬架：升级趋势，自主品牌助力搭载门槛下探

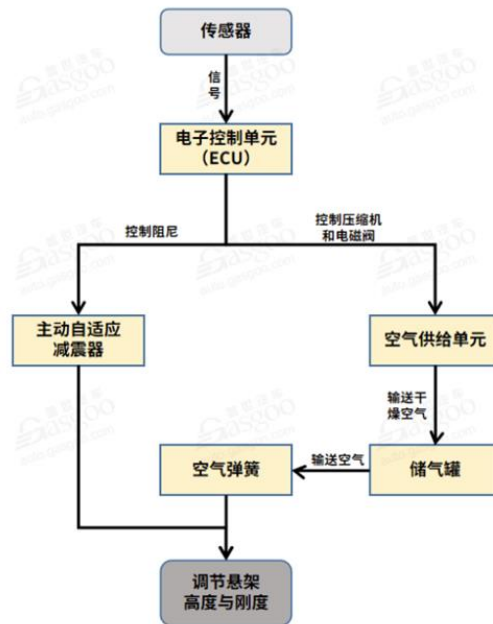
2.1 工作原理：传感器识别→ECU 控制→空簧减振器总成调节

首先，由主要分布于车身前端的各类传感器实时监测车身的速度、加速度、高度等运动状态，并识别潜在的路面冲击（在具备高阶环境识别系统的主动悬架配置下才可实现，半主动悬架主要根据输入指令进行调整），通过网路传输至控制单元。其次，ECU 接受各类信号后，结合车辆载荷、系统预设及驾驶员需求后确认对应工况下最优的底盘状态，并将指令传输至各执行单元。最后，根据 ECU 发出的指令，由气源装置提供空气源，通过分配阀对空簧气囊进行充放气操作，进而自适应调节车身高度，同时配合调节减振器的阻尼系数，对悬架高度、刚度和阻尼进行实时综合调整，以保证车辆舒适性、能耗经济性、通过性、便利性和操稳性，全面提升驾乘品质。

与传统悬架工作原理相一致的是，空气弹簧与 CDC 减振器之间也是相辅相成的关系，空气弹簧能够通过簧内气压变化来改变车身的高度以及弹簧刚度，CDC 减振器可以通过阻尼系数的连续变化来调节悬架软硬，两者共同作用则能够提升驾乘的舒适性和操控性。

在车辆高速行驶时，气囊气压较大且阻尼增大，悬架变硬，以提高车身操纵性；而长时间低速行驶时，ECU 会识别为正在经过颠簸路面，通过减小气囊气压并调节阻尼，使悬架变软来提高减振舒适性。比传统悬架更进一步的是，空悬系统能够调节底盘离地距离，在高速行驶时车身高度自动降低，以提高贴地性能，确保良好的高速行驶稳定性并降低风阻和油耗，而在慢速通过颠簸路面时底盘则会自动升高，以提高通过性能。

图12: 空气悬架系统作用机制



资料来源：盖世汽车，浙商证券研究所

未来发展趋势：功能不断向智能化升级，融入更加集中的中央域控

一方面，以奔驰、宝马为代表的豪华车制造商已开始探索更为高阶的智能主动空气悬架，通过在现有传感器的基础上，增加由摄像头和雷达组合而成的环境感知系统，实现对前方路面状况更加精准及时的识别，通过更强算力的控制器来实现悬架系统的自主智能化调节，例如奔驰的魔毯智能化车体控制系统（Magic Body Control）。

另一方面，电控悬架功能往往与转向系统控制及制动控制系统相结合，共同组成底盘控制的核心要点。在汽车电子电器架构由分布式迈向融合式的趋势下，算力更强劲、功能更集中、软件迭代更容易的中央域控制器将有望取代独立ECU，对整个底盘功能进行调节。除此之外，ADAS对于车载环境感知系统的需求也与魔毯悬架的配置部分重合，二者可以复用部分传感器，提供融合感知解决方案。

2.2 优劣势分析：高配置及维修成本带来的舒适性、操控性与通过性

空气悬架的弹性特性具有非线性、自适应的特点，可使汽车簧载质量的偏频在负载变化时保持相对稳定，具有质量轻、内摩擦小、隔振消声特性好等优势，搭载空气悬架系统的汽车在运行中能获得良好的平顺性和道路友好性。

1) 悬架软硬可调节，平衡操稳性与平顺性

通过接收来自传感器、CAN以及驾驶员输入信息，ECU能够进行综合处理并输出指令，调节空簧气囊的气体量及气压以改变弹簧刚度，同时辅以减少器阻尼系数的调整，利用二者配合来实现悬架硬度的切换，实现不同场景下操稳性与平顺性的平衡。

2) 利用气体压缩性，隔振效果与承载能力更好

空气弹簧内部的气体具有可压缩性，对应的隔振效果就会比传统钢制弹簧更佳，在遇到不平路面冲击时，很多细小震动不易传递到车内，从而可以提升整车的舒适性。对于重型车辆而言，空气弹簧还能够有效控制车轮动载，具有道路友好性。

3) 车身高度能变化，有助于提升通过性与经济性

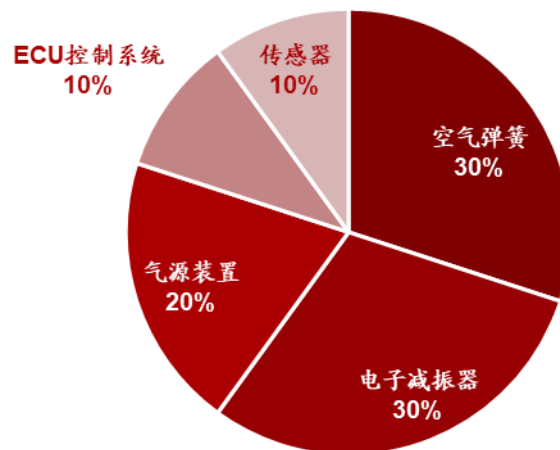
空气弹簧气缸内的充放气过程还能够对弹簧行程和长度进行调整，从而自适应调节车身离地高度。在颠簸路况下，抬高底盘能够防止刮蹭，提高道路通过性；在平顺路况下，调低底盘能够降低风阻，辅以空气弹簧自身的轻量化，降低能耗，使得电动车能够拥有更高的续航里程，提升整体经济性。

空气悬架能够带来驾乘体验的升级，但与之对应的就是更加高昂的配置成本与后续保养维修费用：

一方面，空悬系统与传统悬架相比多出了气源装置、传感器、控制单元、管路等部件，加上空气弹簧本身价值量的提升，目前整套空气悬架总单车价值量在 1.1-1.6 万元左右，是传统钢制悬架的数倍，预计在未来国产化空气悬架整体价格将控制在 8000 元以内。

另一方面，由于空气悬架中各部件的精密复杂程度高，因此在实际运用中损坏的概率更大，对应的维修成本更高。例如空气弹簧所用的橡胶由于长时间暴露在空气中，耐磨损和抗老化能力相对较弱，若弹性元件损坏整个系统就会失效，因此乘用车空气弹簧的维保相对钢制弹簧而言更短。

图13：空气悬架系统成本拆分



资料来源：浙商证券研究所测算

2.3 搭载车型演化：新能源车&国产替代推动搭载门槛下探

从上世纪 50 年代开始，空气悬架进入实质性应用，目前在欧洲、北美和亚洲发达国家，高速客车、豪华大巴上空气悬架已成为标准配置，重型载货车的空气悬架装载率已达 80% 以上，而部分小型高级轿车和运动型多用途车上也都提供可选配的 ECAS 系统。

由于空气悬架能够显著提升驾乘体验，因此在追求多场景运用和乘坐舒适性的趋势下，空气悬架逐步向乘用车进行推广普及；但由于空悬系统的原装、维修成本较高，且关键技术由外资垄断，因此早期仅主要在保时捷、BBA、沃尔沃等进口豪华车上进行配置，对应单车售价往往不低于 70 万元。

我国的空气悬架产业发展迟于欧美发达国家，目前已掌握从零部件到系统的集成配套能力，但部分核心零部件仍主要依靠外采，本土企业也在不断尝试实现核心部件国产替

代。虽然从产品的实际应用效果来看，国产空气悬架在稳定性、疲劳耐久性方面不及进口空气悬架，但随着核心技术壁垒的逐步攻破，国产化替代所带来的显著降本优势，以及主机厂全栈自研或与供应商的合作研发将有利于空气悬架在乘用车领域的进一步渗透。

目前，围绕续航里程、智能化体验、驾乘舒适性等多角度展开的新能源车市场竞争已愈发激烈，以造车新势力为代表的自主品牌车企为抢占高端市场份额，在强调为消费者提供更优质驾乘体验的前提下，主推高性价比优势。空气悬架则是各自主品牌在竞争蓝海中的主要抓手之一：蔚来、理想、岚图、极氪、红旗等品牌的新一代车型都可选配或是标配空气悬架系统，装配的价格底线已下探至 30 万以下。

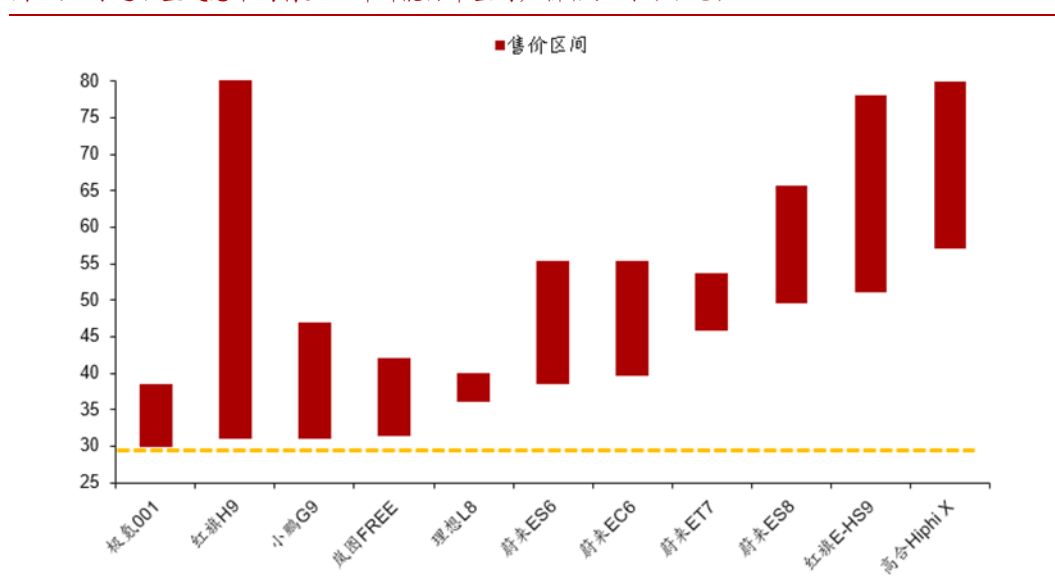
据盖世汽车，随着国内自主车型的高端品牌不断推出，叠加供应链国产化降本的优势，搭配空悬系统车型的价格带有望进一步下沉至 25 万元，而 25 万以上车型的渗透率也将不断提升。

表1：部分搭载空气悬架的代表车型起售价对比

品牌	车型	起售价/万元	品牌	车型	起售价/万元
保时捷	卡宴	92.3	东风	岚图 FREE*	33.36
奥迪	奥迪 Q7*	70.68	蔚来	蔚来 EC6*	43.6
	奥迪 A8	82.98		蔚来 ES6*	42.6
宝马	宝马 7 系	82.8		蔚来 ET7	45.8
	宝马 5 系新能源	49.99		蔚来 ES8	49.6
奔驰	奔驰 S 级	94.68	极氪	极氪 001*	38.6
	奔驰 V 级	47.88	红旗	E-HS9*	63.98
	奔驰 EQS	107.46		H9*	45.98
路虎	路虎揽胜	142.8	高合	高合 Hiphi X	57
上汽大众	辉昂*	41	理想	理想 L9	45.98
沃尔沃	XC90*	78.19		理想 L8	35.98
特斯拉	Model S/X	89	小鹏	小鹏 G9*	39.99

资料来源：汽车之家，浙商证券研究所整理（注：*表示可选配空气悬架，对应起售价为装配空气悬架的最低价）

图14：可选配空气悬架的自主品牌新能源车型对应价格区间（万元）



资料来源：汽车之家，浙商证券研究所整理

3 未来前景：国产替代加速，新能源车点燃潜在需求

3.1 空气悬架行业竞争格局：海外技术壁垒高，本土化生产逐步提速

空气悬架产业链上游主要为零部件供应商，包括弹性减震元件、气源部件、导向部件、控制部件、传感部件等，整体由国际企业占据主要市场份额，尤其是存在高技术壁垒的零部件往往依赖进口，如大陆与威巴克具备从 ECU 到空气弹簧及减振器等多部件的供应能力，能够提供感知、控制、执行的完整产品方案。

在零部件国产化替代方面，乘用车空气弹簧达到自研并量产的国内企业仅有保隆科技和孔辉科技；空气供给主要企业为大陆集团、威伯科和中鼎股份（已收购空压机龙头 AMK）；减振器主要被采埃孚、京西重工（收购德尔福底盘和悬架业务）等国际知名企业占据份额；ECU 则基本被博世等国际企业垄断，孔辉科技、保隆科技现已成功实现该部件自主研发，并在软件方案设计上有一定突破。除此之外，天润工业在商用车空悬领域有所涉足，而拓普集团的空悬业务也正处在产品开发和产能建设阶段，预计未来将会进一步推动空悬系统本土化。

图15：乘用车空气悬架产业链构成及竞争格局



资料来源：各公司官网，浙商证券研究所整理

值得注意的是，在空悬技术不断推广、单车成本不断下移的背景下，部分国内新能源车企开始尝试以全栈自研或是直接与本土供应商合作的方式进驻空气悬架行业，直接向上游厂商分采零部件并由主机厂自主集成，以绕过海外巨头的高昂集成壁垒。此举不仅能帮助下游主机厂掌握在方案设计及后续调教方面的主动权，还能够带动本土供应商入局，在新能源车销量持续高景气的推动下，未来国内上游零部件企业有望迎来高速增长期。

以理想 L9 搭载的自适应空气悬架系统为例：硬件方面，选用旗舰级车型常见的前双叉臂+后五连杆控制臂组合，前悬采用铝合金材质，后悬在兼顾结构稳定性的前提下，通过钢结构优化设计实现了与铝结构相当的轻量化水平；空气弹簧、CDC 连续可调阻尼减振器等核心零部件采用“多点供应”模式，以确保部件性能表现的一致性。软件方面，理想则重

点针对空气弹簧控制系统、CDC 减振器控制算法、中央域控制器开展全栈自研，从软件端掌握自主方案设计以及后续 OTA 升级的主动权。

图16：理想 L9 宣传照



资料来源：理想汽车，浙商证券研究所

图17：理想 L9 全自研空气悬架示意图



资料来源：理想汽车，浙商证券研究所

以硬件为基础，自研的控制算法保证了悬架在不同载荷下的稳定压缩行程，能够实时动态调节底盘高低和阻尼系数，并开发出例如“便捷上下车模式”等便利功能，从而真实提升大部分场景的驾乘感受。

图18：理想 L9 的智能空气弹簧在不同场景下自动调整高度逻辑

功能	悬架调整策略	使用场景
底盘抬升	升高 40毫米	爬坡、涉水、烂路，底盘升高40毫米，增加通过性。
底盘下降	降低 20毫米	运动模式，底盘降低20毫米，降低整车风阻系数，并且行驶更稳定。 车速高于120km/h，悬架立刻下降20毫米。 车速高于110km/h，且保持30秒以上，悬架下降20毫米。 车速低于70km/h，悬架立刻调整为标准姿态（176毫米）。 车速低于90km/h，且保持30秒以上，悬架调整为标准姿态（176毫米）。
便捷上下车模式	降低 40毫米	便捷上下车模式打开时，底盘降低40毫米，方便乘客上下车。
装载模式	降低 50毫米（后轴）	便捷装载模式打开，后轴降低50毫米，往后备厢里搬运物品更便捷。
悬架自动调平	负荷调节	当车辆载荷及载荷分布（即乘客数量和位置）变化引起车身高度的变化时，理想L9会实时监测每个悬架的高度传感器数值，并触发悬架自动调节功能，保证车辆姿态始终处于良好的状态。

资料来源：理想汽车，浙商证券研究所

3.2 空悬系统国产化前沿：本土厂商已具备核心部件及方案提供能力

保隆科技：立足自研空簧总成，有望扩展全产业链布局

保隆科技是国内较早进入空气悬架领域的零部件商，基于自主研发探索空悬核心部件及系统集成的国产化替代道路，是国内市场主要的内资空气弹簧 OEM 供应商之一。早在 2012 年，公司就开始研发商用车空气弹簧，于安徽宁国建有对应产线，并为采埃孚、长春富维安道拓、北京光华荣昌、上海科曼等客户提供商用车空气弹簧产品。2016 年，针对研发电控空气减振器，并于 2018 年进一步扩展研发乘用车电控主动悬架系统。

2020 年，公司的前空簧减振总成和后空气弹簧产品获得蔚来 ET7 车型独家定点，并由此开启公司在空气悬架系统国产化替代领域的坚实一步。根据公司官网披露，目前空气弹

簧减振器总成已获得 6 个车企的 11 个平台车型量产项目定点，储气罐获得 9 个车厂的 19 个平台车型项目定点，空气悬架控制器获得 2 家车企定点；根据 10 月 23 日最新公告，公司首次获得空气供给单元的项目定点，至此公司在空气悬架系统感知、决策、执行三部分的主要总成零件上均获得了主流主机客户的量产项目定点。

在产品矩阵方面，公司现有空气悬架系统产品包括商用车空气弹簧、乘用车空气弹簧、电控减振器、储气罐、传感器和 ECU 控制器等，形成了从感知、控制、执行的完整产品方案，在传统车型和新能源车型上均适用。在产能方面，2021 年 12 月公司投资 10 亿元的合肥园区正式启用，打造了集自动化、信息化、柔性化于一体的空气弹簧产线，具备年产 10 万台车空气弹簧的能力；未来，公司规划再建 6 条产线，2025 年实现年产超过 50 万台整车配套。2022 年 6 月，公司宁国园区的全自动产线成功量产空悬铝质储气罐，年产能达 20 万只，进一步巩固公司在国内空气悬架行业的领先地位。

图19：保隆科技现有量产空悬产品布局



资料来源：保隆科技，浙商证券研究所

中鼎股份：空气供给元件龙头，定点订单加速放量中

中鼎股份于 2016 年并购空气压缩机龙头 AMK，从而进入空悬系统中技术壁垒较高的空气供给单元及机电电控系统领域。AMK 公司是全球汽车空气悬挂系统总成产品的高端供应商，自九十年代进入空悬系统业务领域以来，为捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等世界顶级主机生产商配套，是行业前三的领先者。AMK 中国子公司安徽安美科主要负责推进新能源车空气悬挂系统总成产品国产化，2021 年空悬系统空气供给单元本地组装机已完成，并逐步为岚图、蔚来等国内造车新势力和传统自主品牌主机厂供货，同时积极布局空气弹簧产线。

目前，AMK 中国空气供给单元产品组装及生产线已相继落地，公司正继续推动空气弹簧、储气罐等其他硬件自产项目的落地。截至目前，AMK 中国已获订单总产值 68.94 亿元，以新能源汽车项目定点为代表的订单还有望持续增长。未来几年，公司还将不断增加其他空悬硬件的自产比例，加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系，推进空悬系统国产化进程，同时兼顾核心技术的迭代升级，进一步实现核心客户全覆盖，提升公司在空气悬挂系统产品市场的话语权。

表2：中鼎股份空悬产品获项目定点书汇总

日期	客户	供应产品	生命周期总金额
2020.08.14	蔚来	空气悬架系统核心部件小总成产品	1.31 亿元
2020.09.08	东风		1.27 亿元
2021.02.02	东风		2.02 亿元
2021.06.26	国内某头部品牌主机厂	空气悬挂系统的空气供给单元总成产品	2.6 亿元
2021.07.09	国内某头部品牌主机厂	空气悬挂系统的储气罐部件产品	5800 万元
2021.08.13	国内某头部品牌主机厂		2.95 亿元
2021.08.27	国内某轻型商用车头部企业		3600 万元
2021.10.16	国内某头部新能源品牌主机厂		1.7 亿元
2021.12.24	国内某头部新能源品牌主机厂		4.7 亿元
2022.02.09	国内某头部新能源品牌主机厂		1 亿元
2022.02.25	国内某自主品牌头部企业	空气悬挂系统的空气供给单元总成产品	3.4 亿元
2022.03.04	国内某头部自主品牌主机厂		2.44 亿元
2022.03.08	国内某头部自主品牌主机厂		5200 万元
2022.06.08	国内某自主品牌头部主机厂		4.9 亿元
2022.06.10	国内某头部新能源品牌主机厂		17.18 亿元
2022.07.15	国内某头部新能源品牌主机厂		7.67 亿元
2022.10.11	国内某头部新能源品牌主机厂		1.34 亿元
2022.10.25	国内某头部自主品牌主机厂	空气悬挂系统供给单元总成产品	13 亿元

资料来源：公司公告，浙商证券研究所整理

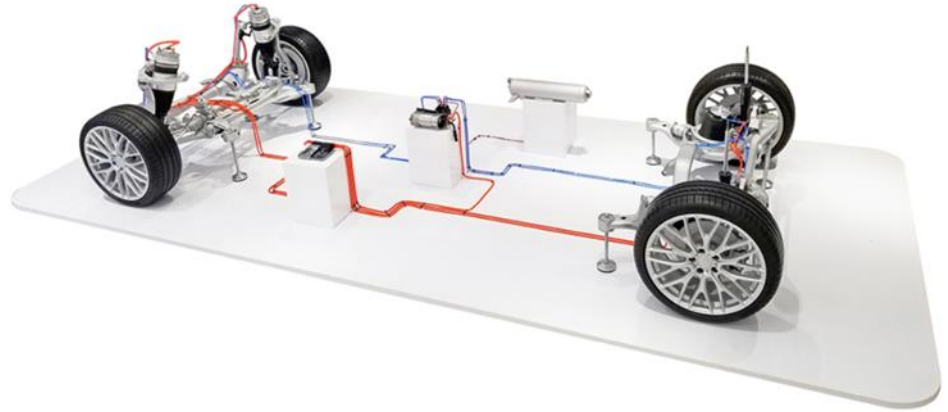
孔辉科技：空气悬架整体方案前驱，与头部车企合作紧密

孔辉科技是国内首家实现乘用车空气悬架系统量产供货的企业，也是目前国内唯一同时具备乘用车电控悬架系统全流程开发能力与系统供货能力的企业。公司可为主机顾客提供汽车电控悬架控制器软硬件、空气弹簧总成及气泵总成、系统级解决方案等产品。

2021 年 6 月，孔辉科技成功实现为岚图 FREE 开发空气悬架系统，至 2021 年底累计交付近 1 万台，实现了本土供应商在空气悬架系统领域对于海外壁垒的突破；同时，岚图也是国内率先将配置空气悬架系统的车型定价下探至 30 万元区间的高端汽车品牌。目前，孔辉科技已获得包括岚图汽车在内的六个主流车企的多个车型的空气悬架系统或空气弹簧的定点资格，预计 2022 年交付 7 万台车，2023 年交付超过 40 万台车系统或空簧。

目前，孔辉科技已具备乘用车电控悬架系统匹配开发、试验验证、调校标定、生产供货等全流程的完整能力，公司自有空气弹簧装配生产线一期规划年产能达 15 万套。

图20：孔辉科技电控悬架系统解决方案



资料来源：孔辉科技，浙商证券研究所

3.3 驱动因素及市场空间测算：成本下行+消费升级推动行业快速扩张

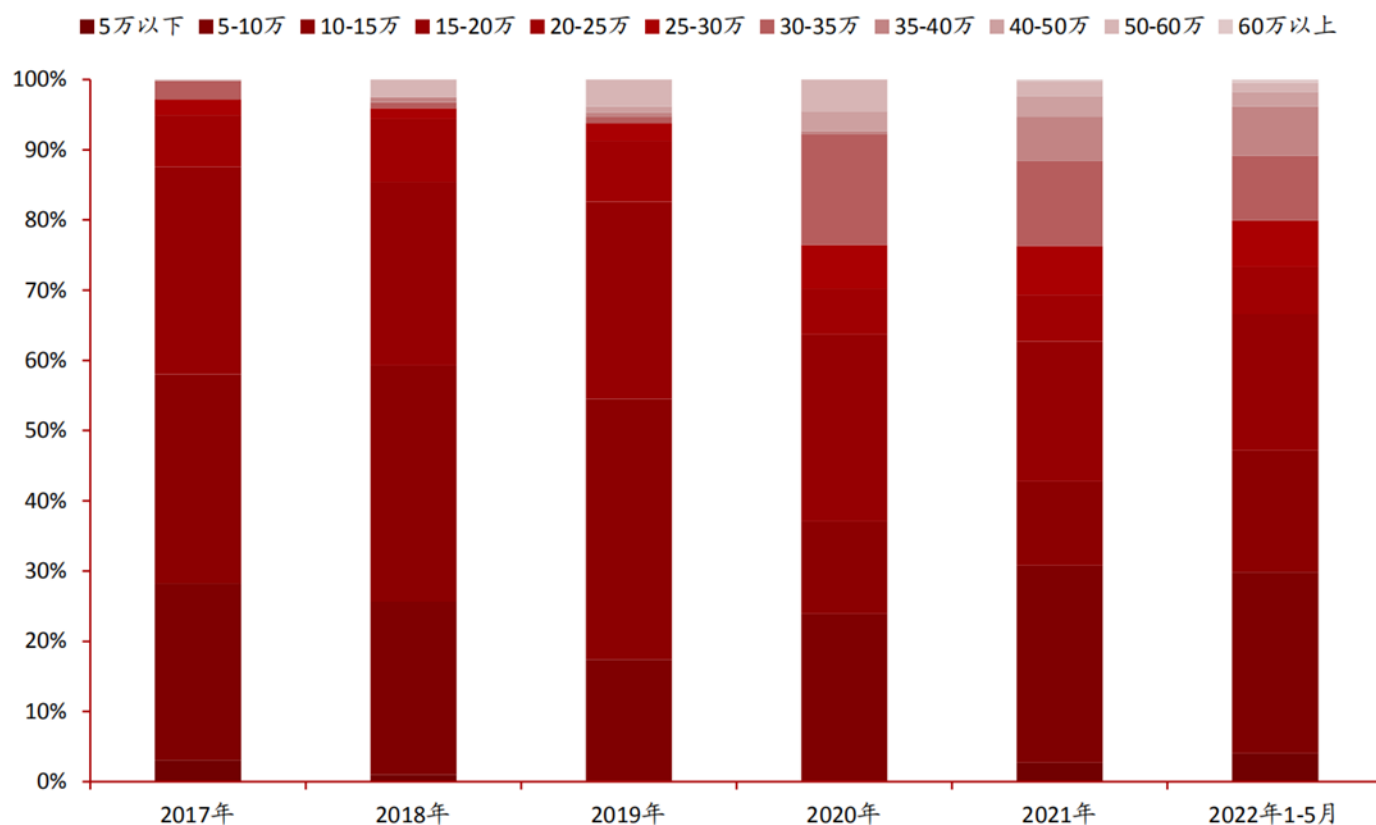
需求端的消费升级和性能锦标赛+供给端的软硬解耦和国产化替代是驱动空气悬架系统推广普及的根本因素。从需求角度而言，乘用车普及后消费升级的要求是推动终端不断优化配置，改善驾乘体验的出发点；尤其是在电动车逐步渗透市场的当下，新能源车企对于传统燃油市场的侵占以及新能源市场本身激烈的竞争都是促使主机厂不断提升其底盘性能的诱因。根据佐思汽研测算，2022年1-4月国内乘用车市场空气悬挂渗透率不及1%，未来还有较大下渗空间。

从供给角度而言，空气悬架系统单车价值量已出现明显下调，核心部件已成功破除海外垄断壁垒实现国产化，助力空悬搭载范围持续扩大。尤其是以理想为代表的新势力车企正在探索“硬件外采、软件自研”的空悬系统配置新思路，出于智能化集成底盘功能、掌握方案设计及迭代主动权、下压集成方案成本等目的，未来主机厂将更多地参与到空悬系统的软件研发设计中来，此举将有利于本土零部件供应商发挥其在硬件量产上的优势，进一步加速国产化替代的步伐。

空气悬架在新能源车中更具应用前景。由于动力电池等部件带来的总备质量提升，以及以集成化为趋势的底盘系统精细化，使得新能源车对于底盘系统稳定性的要求远高于纯燃油车，空气弹簧对于载荷的包容性、可变刚度所带来的舒适性、以及对于底盘的保护作用使得空悬系统逐步成为新能源汽车平台的主流配置。尤其是在国产化降本推动下，空悬技术的进一步升级以及普及将有利于提升车主对空悬产品驾乘体验的认可度和满意度，未来空气悬架系统在中高端新能源车中的渗透率有望不断增高。

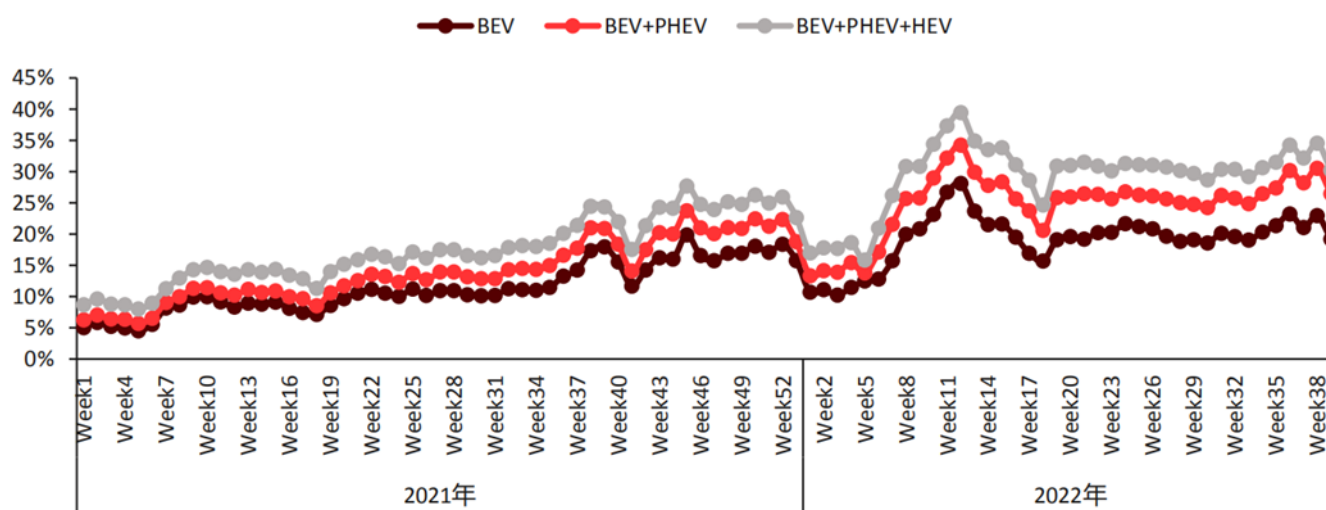
基于乘联会的新能源细分车型销量数据，10万以下的车型占比稳定但内部分化明显，基础代步需求将支撑此价格段车型潜在的销量；10万-20万区间内的车型目前正面临竞争红海，略微宽松的预算将有助于更多功能的实现，但略显紧张的上限又将从成本方面抑制高配置的搭载，激烈竞争下该价格段销量占比已趋于饱和；未来有望实现销售增量的领域在于30万及以上的中高端车型，因为该价格段目前的竞争玩家主要是传统豪华燃油车企，而更高的单车价格将有利于新能源车企从电动化、智能化的角度对整车性能进行提升，进而有机会抢占传统能源车的市场份额，并通过价量齐增来获得盈利。

图21： 2017 年-2022 年 1-5 月我国新能源车销量价格分布带构成



资料来源：乘联会，浙商证券研究所整理

图22： 2021 年至今我国周度新能源乘用车渗透率

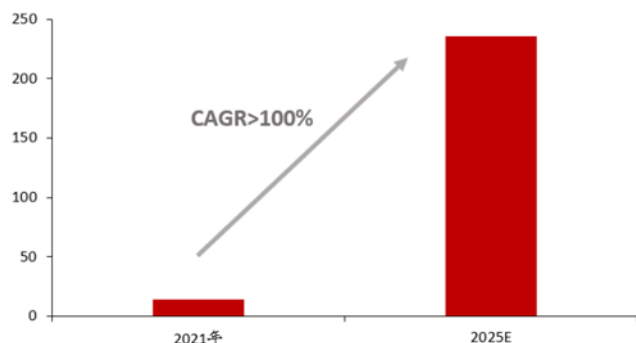


资料来源：交强险，浙商证券研究所整理

我们认为，在新能源车销量持续高景气的前提下，随着国产化替代方案的落地以及消费者驾乘体验升级的新增需求，空气悬架在终端的渗透率将逐步提升，配置价位将有望下探至25万元，预期2025年国内新能源乘用车对应的空气悬架对应的市场空间将达到235亿元，年化增长率将突破100%。

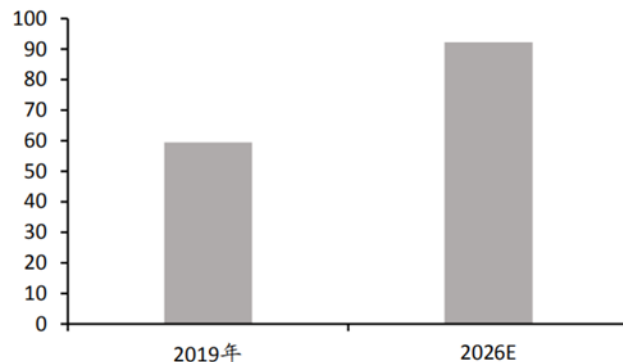
据 Allied Market Research 和华经产业研究院，在考虑了传统能源和商用车领域，以及空气悬架基础较好的发达地区后，全球空气悬架市场规模在 2019 年时就已接近 60 亿美元，并有望在 2026 年达到 92.2 亿美元，CAGR 约 6.5%。

图23： 2025E 我国新能源车所对应空悬市场规模（亿元）



资料来源：浙商证券研究所测算

图24： 2026E 全球空悬市场规模（亿美元）



资料来源：Allied Market Research，华经产业研究院，浙商证券研究所

4 风险提示

全球新能源渗透率不及预期；空气悬架系统国产化替代进程不及预期；空悬系统装配率不及预期。

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1. 买入：相对于沪深 300 指数表现 + 20% 以上；
2. 增持：相对于沪深 300 指数表现 + 10% ~ + 20%；
3. 中性：相对于沪深 300 指数表现 - 10% ~ + 10% 之间波动；
4. 减持：相对于沪深 300 指数表现 - 10% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1. 看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 + 10% 以上；
2. 中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10% ~ + 10% 以上；
3. 看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10% 以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心 33 层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：<https://www.stocke.com.cn>